

Método de nudos

El método dual del de mallas: conductancias y tensiones de nudo.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Método de mallas

El mismo circuito, la otra estrategia

El método de mallas elige como incógnitas unas corrientes imaginarias. El de nudos hace lo contrario: elige como incógnitas **las tensiones de los nudos** respecto de un punto que se declara cero.

Los dos son igual de válidos. Cuál conviene depende del circuito, y eso lo vemos al final.

La idea

Se elige un nudo como **referencia** —el punto respecto del cual se miden todos los demás potenciales— y se le asigna 0 V. Después se plantea la ley de los nudos en cada uno de los otros, escribiendo cada corriente como una diferencia de tensiones dividida por una resistencia.

Para el nudo A de nuestro circuito, tomando el riel de abajo como referencia:

$$\frac{v_A - V_1}{R_1} + \frac{v_A}{R_2} + \frac{v_A - v_B}{R_3} = 0$$

Cada término es una corriente que sale de A. La suma da cero porque en un nudo no se acumula carga.

Cómo se arma la matriz

Igual que con mallas, hay una receta que evita pensar cada vez. Con **conductancias**, que son las inversas de las resistencias ($G = 1/R$, en siemens):

- **En la diagonal**, la suma de todas las conductancias que llegan a ese nudo.
- **Fuera de la diagonal**, la conductancia que une los dos nudos, **con signo menos**.
- **A la derecha**, la corriente que las fuentes inyectan en ese nudo.

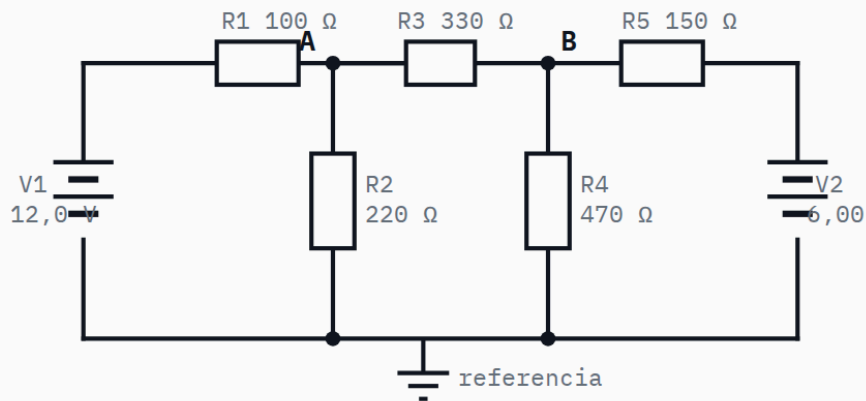
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_A \\ v_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 G_1 \\ V_2 G_5 \end{bmatrix}$$

Fijate la simetría con el método de mallas: donde allá había resistencias acá hay conductancias, donde allá había corrientes acá hay tensiones. Se llaman **métodos duales** justamente por eso, y esa dualidad no es una curiosidad: si te acordás de uno, tenés el otro.

Trabajá en mS y mA. Las conductancias salen números chiquitos: $1/1000 \, \Omega$ es 0,001 S. Escribirlo como 1 mS te ahorra arrastrar ceros y equivocarte contándolos.

Probalo

MÉTODO DE NUDOS



V1	V2	R1	R2	R3
12	6	100	220	330
V	V	Ω	Ω	Ω
R4	R5			
470	150			
Ω	Ω			

EL SISTEMA

La diagonal es la suma de las conductancias que llegan a cada nudo. Fuera de la diagonal va la conductancia que une los dos nudos, cambiada de signo. Los términos de la derecha son las corrientes que inyectan las fuentes.

$$\begin{bmatrix} 17,58 & -3,03 \\ -3,03 & 11,82 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_A \\ v_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 \\ 40 \end{bmatrix}$$

Conductancias en mS y corrientes en mA, para no arrastrar ceros.

TENSIÓN DEL NUDO A **7,75 V** $v_B = 5,37 V$

ELEGÍ LA REFERENCIA

EL RIEL DE ABAJO

EL NUDO A

EL NUDO B

POTENCIALES TOMANDO
COMO CERO EL RIEL
DE ABAJO

PUNTO POTENCIAL

A 7,75 V

A	7,75 V
B	5,37 V
riel de abajo	0 V
borne + de V1	12,0 V
borne + de V2	6,00 V

Cambiá la referencia y mirá la tabla de abajo: **las corrientes no se mueven**. Elegir la referencia es elegir desde dónde medís, no cambiar el circuito. Por eso conviene elegir el nudo donde se junten más ramas: no cambia el resultado, pero deja menos cuentas.

CORRIENTES DE RAMA

RAMA	SENTIDO POSITIVO	CORRIENTE
$I_1 \cdot R1$	de V1 hacia A	42,5 mA
$I_2 \cdot R2$	de A a la referencia	35,2 mA
$I_3 \cdot R3$	de A hacia B	7,22 mA
$I_4 \cdot R4$	de B a la referencia	11,4 mA
$I_5 \cdot R5$	de V2 hacia B	4,20 mA

MÉTODO DE NUDOS

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/07-metodo-de-nudos/



Elegir la referencia

La referencia la elegís vos, y **cualquier elección da el mismo resultado**. Lo que cambia son los números de las tensiones; las diferencias entre nudos —y por lo tanto las corrientes— quedan idénticas.

En el simulador de arriba probá cambiarla: vas a ver que la tabla de potenciales se corre entera, pero la de corrientes no se mueve ni un miliampere.

Entonces, si da lo mismo, ¿por qué elegir bien? Porque **elegir el nudo donde se juntan más ramas deja menos ecuaciones**. Si además hay una fuente de tensión conectada directamente al nudo de referencia, el otro extremo de esa fuente queda con potencial

conocido y deja de ser incógnita. Eso puede convertir un sistema de tres ecuaciones en uno de dos.

La convención práctica: **el riel de masa, el que aparece dibujado abajo.**

Cuántas ecuaciones

Con n nudos, hay $n - 1$ ecuaciones independientes. La del último nudo no aporta: sale de sumar todas las demás. Es el mismo fenómeno que en la unidad anterior.

En nuestro circuito hay tres nudos —A, B y el riel— así que quedan **dos** ecuaciones. Con mallas eran tres. Para este circuito, entonces, nudos da menos trabajo.

Cuándo conviene cada método

	MALLAS	NUDOS
Incógnitas	corrientes de malla	tensiones de nudo
Cantidad de ecuaciones	$r - n + 1$	$n - 1$
Conviene cuando	hay pocas mallas	hay pocos nudos
Fuentes cómodas	de tensión	de corriente
Solo sirve si	el circuito es plano	siempre

La regla práctica: **contá las mallas y contá los nudos menos uno, y elegí el número más chico.** Es un segundo de trabajo y te puede ahorrar una ecuación entera.

Ojo con la última fila: el método de mallas necesita que el circuito se pueda dibujar sin cruces. El de nudos no tiene esa limitación, y por eso es el que usan los programas de simulación.

Errores frecuentes

1. **Confundir conductancia con resistencia.** En la matriz de nudos van conductancias. Si escribís resistencias, todo queda del revés.
2. **Olvidar el signo menos** fuera de la diagonal.
3. **Plantear la ecuación del nudo de referencia.** No aporta nada.
4. **Sumar mal las corrientes de las fuentes.** El término de la derecha es la corriente que la fuente inyecta: V/R , no V .

Para practicar

1. Plantea las dos ecuaciones a mano con los valores por defecto y resuelve el sistema de 2×2 . Comparalo con el simulador.
2. Verifica que las corrientes de rama que salen de acá son las mismas que salieron por mallas en el apunte anterior.
3. ¿Cuántas ecuaciones necesitarías por nudos si agregaras una resistencia más entre A y el riel? ¿Y por mallas?
4. Cambia la referencia al nudo A y anota los cinco potenciales. ¿Cuál es ahora el potencial del riel de abajo, y qué significa el signo?